

Agenda – Datenbanken mit PostgreSQL

Tag 1

Relationale Datenbanken – Konzepte

- Was ist eine relationale Datenbank?
- ACID-Prinzipien
- Tabellen, Zeilen, Spalten
- Primärschlüssel und Fremdschlüssel
- Beziehungen (1:1, 1:n, n:m)
- Normalisierung - warum und wie
- PostgreSQL vs. andere RDBMS

PostgreSQL Installation und Architektur

- Installation auf Linux
- PostgreSQL Server-Architektur
- Prozess-Modell
- Dateisystem-Layout (PGDATA)
- psql - der interaktive Client
- Verbindung aufbauen
- Basis-Konfiguration

SQL Grundlagen

- Schemas
- Datentypen (INTEGER, VARCHAR, TEXT, TIMESTAMP, BOOLEAN, etc.)
- SELECT - Daten abfragen
- WHERE – Bedingungen
- ORDER BY – Sortieren
- Installation und Erläuterung des im folgenden verwendeten Beispielsschema
- Erste einfache Beispiele: Aliase, Ausdrücke in der Spaltenliste, Sortierung, Filterung, ...

Tag 2

SELECT vertiefen Einfache Queries (gegen eine Tabelle)

- Null-Values und deren Behandlung
- Case-Ausdruck
- Top-N mit Fetch-Klausel (LIMIT und OFFSET)

Joins

- Auflösen der Schlüssel-Fremdschlüssel-Beziehung via Join
- Inner Equi-Join in SQL89- und SQL92-Syntax (WHERE- versus JOIN-ON-Klausel)
- Tabellen-Aliase und Qualifizierung
- Mehrfach-Join
- Outer-Joins
- Self-Join
- Cross-Join
- Überblick: Interne Algorithmen (Nested Loop, Hash, Merge)
- Ausblick: Join von Query-Ergebnissen

Aggregatsberechnungen

- Gruppenfunktionen (max, min, count, sum, avg, ...)
- GROUP BY und HAVING-Klausel
- Mehrfachgruppierung
- ROLLUP, CUBE, Grouping Sets

Tag 3

Unterabfragen

- Schachtelung von Queries
- Sklare und mehrwertige Unterabfragen
- IN- ANY- , ALL-Operatoren
- EXISTS-Operator
- Unterabfragen sind überall verwendbar, sofern das Ergebnis passt
- Korrelierte Subqueries
- Join von Query-Ergebnissen
- Common Table Expressions (WITH)

Fortgeschrittene SQL-Features

- Window Functions (ROW_NUMBER, RANK, LAG, LEAD)
- UNION, INTERSECT, EXCEPT
-

DML und Transaktionssteuerung

- Daten einfügen via INSERT
- Werte aktualisieren via UPDATE
- Daten löschen via DELETE
- Verwenden von Queries in DML-Anweisungen
- Transaktionsprinzip: ACID
- Transaktionssteuerung in PostgreSQL (AutoCommit-Modus versus explizite Transaktion)
- COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT
- Isolation Levels (Überblick)
- Deadlocks erkennen
- Transaktionen in Anwendungen

Tag 4

SQL Grundlagen – DDL

- Datenbanken erstellen und verwalten
- CREATE TABLE - Tabellen definieren
- Constraints (NOT NULL, UNIQUE, CHECK)
- ALTER TABLE - Tabellen ändern
- DROP - Objekte löschen
- Primary/Foreign-Key
- Löschen via DROP inklusive Cascade

Umsetzung der bisherigen Inhalte anhand eines Beispiels (Übung)

- Implementierung eines relationalen Schemas in der 3.NF
- Einfügen und Aktualisieren von Werten
- Diverse Abfragen realisieren

Views

- Was sind Views
- Vorteile von Views
- Schreibbare Views?

Indizes und Performance

- Was sind Indizes?
- B-Tree Indizes (Standard)
- CREATE INDEX
- Wann Indizes helfen, wann nicht
- EXPLAIN - Query-Pläne lesen
- EXPLAIN ANALYZE
- Index-Strategien
- Primärschlüssel haben automatisch Index

Tag 5

Stored Procedures und Functions

- PL/pgSQL – Überblick
- Functions erstellen
- Triggers - Basics Wann Logik in der Datenbank sinnvoll ist

Benutzer und Rechte

- Rollen erstellen
- GRANT/REVOKE
- Least Privilege
- Applikations-User vs. Admin-User
- pg_hba.conf – Authentifizierung
- Passwörter setzen

Backup und Recovery

- pg_dump - Logical Backup
- g_dumpall
- Restore mit psql
- Backup-Strategien
- Point-in-Time Recovery (Konzept)
- WAL - Write-Ahead Log

PostgreSQL Administration Basics

- Konfiguration (postgresql.conf)
- Logging konfigurieren
- Monitoring - pgstat* Views
- Vacuum und Autovacuum
- Verbindungslimits
- Performance-Tuning Basics